Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: F(t), Control, Caso y PID....2
Respuesta de simulacion....2

Información general



Nombre del alumno: Kevin Dario De La Cruz Bojorquez

Número de control: 20210777

Correo institucional: l20210777**@tijuana.tecnm.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

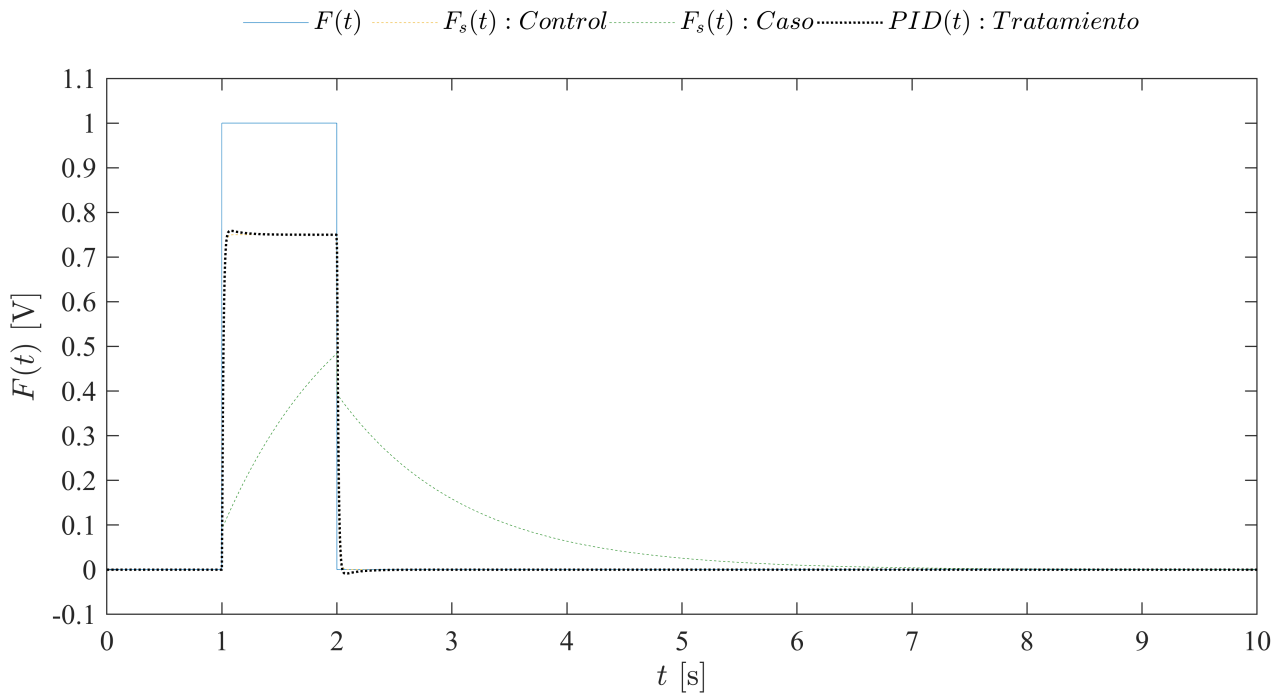
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('system')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('system',parameters);
```

Respuestas: F(t), Control, Caso y PID

```
plotsignals(x.t,x.F,x.Fs1,x.FsC,x.PID,'Respuestas')
```



Respuesta de simulacion

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,x4,signal)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,10,5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',12)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [0,114,189]/255;
clr2 = [237,177,32]/255;
clr3 = [34,139,34]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5]/255;
order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)

if signal == "Respuestas"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr1)  %F(t)
    plot(t,x2,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr2)  %Control
    plot(t,x3,'--','LineWidth',0.25,'Color',clr3)  %Caso
    plot(t,x4,':','LineWidth',1,'Color',clr4)     %PID Tratamiento
    L = legend('$F(t)$','$F_s(t):Control$','$F_s(t):Caso$','$PID(t):Tratamiento$');
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','bo
x','off')
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
```

```
ylabel('$F(t)$ [V]','interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
exportgraphics(gcf,[signal,'matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```